Laboratório de Engenharia de Software

Aula 7

Processos de Desenvolvimento Rápido de Software

Baseado nos Livros de Sommerville e Shore

Projeto de Desenvolvimento Rápido de SW

- Embora existam muitas abordagens para o desenvolvimento rápido de sw, elas compartilham algumas características fundamentais:

1. Os processos de especificação, projeto e implementação são concorrentes. Não há especificação detalhada de sistema e a documentação de projeto é minimizada ou gerada automaticamente por um ambiente de programação usado para implementar o sistema. O documento de requisitos do usuário define somente as características mais importante do sistema.

2. O sistema é desenvolvido em uma série de incrementos. Os usuários finais e outros *stakeholders* participam da especificação e da avaliação de cada incremento. Eles podem propor alterações e novos requisitos que devem ser implementados em um incremento posterior no sistema.

Projeto de Desenvolvimento Rápido de SW

3. As interfaces com o usuário são geralmente desenvolvidas usando-se um sistema de desenvolvimento iterativo que permite que o projeto de interface seja criado rapidamente por desenho e inserção de ícones na interface. O sistema, poderá então gerar uma interface baseada na Web para um navegador ou uma interface para uma plataforma específica.

- O desenvolvimento incremental , envolve a produção e a entrega de sw em incrementos, em vez de em um único pacote. Cada iteração do processo produz um novo incremento de sw. As 2 principais vantagens de se adotar essa abordagem são:

1. Entrega acelerada dos serviços ao cliente
2. Engajamento do usuário com o sistema

Projeto de Desenvolvimento Rápido de SW

- As principais dificuldades com o desenvolvimento iterativo e incremental são:

1. Problemas de gerenciamento
2. Problemas de contrato, por não existir uma especificação de sistema
3. Problemas de validação, devido a pouca documentação
4. Problemas de manutenção, devido as alterações contínuas

Métodos Ágeis

- Princípios dos métodos ágeis:

1. Envolvimento do cliente: Clientes devem ser profundamente envolvidos no processo de desenvolvimento. Seu papel é fornecer e priorizar novos requisitos do sistema e avaliar as iterações do sistema

2. Entrega incremental: O sw é desenvolvido em incrementos e o cliente especifica os requisitos a serem incluídos em cada incremento

3. Pessoas, não processo: As habilidades da equipe de desenvolvimento devem ser reconhecidas e exploradas. Os membros da equipe devem desenvolver suas próprias maneiras de trabalhar sem processos prescritivos

Métodos Ágeis

4. Aceite as mudanças: Tenha em mente que os requisitos do sistema vão mudar, por isso projete o sistema para acomodar essas mudanças

5. Mantenha a simplicidade: Concentre-se na simplicidade do software que está sendo desenvolvido e do processo de desenvolvimento. Sempre que possível, trabalhe ativamente para eliminar a complexidade do sistema

Métodos Ágeis

Na prática, contudo os princípios básicos dos métodos ágeis são, as vezes difíceis de compreender:

1. Enquanto a ideia de envolvimento do cliente no processo de desenvolvimento é atrativa, seu sucesso depende de um cliente disposto e capaz de despender tempo com a equipe de desenvolvimento e que possa representar todos os *stakeholders* do sistema. Frequentemente, os representantes do cliente estão sujeitos a outras pressões e não podem participar totalmente do desenvolvimento do sw

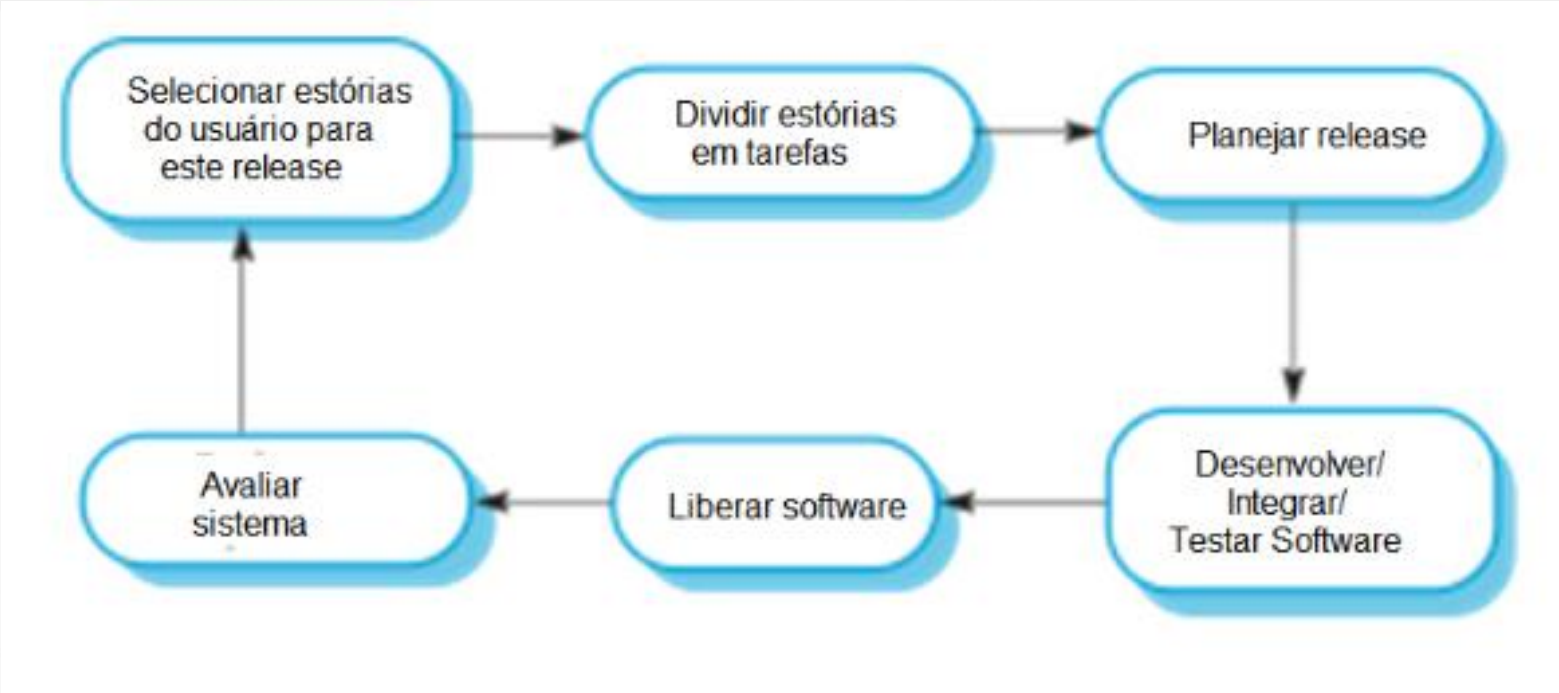
2. Membros individuais da equipe podem ter personalidade adequada para o envolvimento intenso típico dos métodos ágeis. Eles podem não interagir bem com outros membros da equipe.

Métodos Ágeis

3. A priorização de mudanças pode ser extremamente difícil, especialmente em sistemas em que há muitos *stakeholders*. Em geral, cada *stakeholder* adota diferentes prioridades para diferentes mudanças

4. Manter a simplicidade requer trabalho extra. Sob a pressão dos cronogramas de entrega, os membros da equipe podem não ter tempo de realizar as simplificações desejáveis no sistema

Extreme Programming - XP



Extreme Programming- XP
Uma história de prescrição de medicamentos

UNIVERSIDADE LaSalle

Prescrição de Medicamentos

- Kate é uma médica que deseja prescrever medicamentos para um paciente de uma clínica. O prontuário do paciente já está exibido em seu computador, assim, ela clica o campo 'medicação' e pode selecionar 'medicação atual' 'nova medicação' ou 'formulário'
- Se ela selecionar 'medicação atual', o sistema pede que ela verifique a dose. Se ela quiser mudar a dose, ela altera esta em seguida, confirma a prescrição.
-
- Se ela escolhe 'nova medicação' o sistema assume que ela sabe qual medicação receitar.....

Extreme Programming - XP
Práticas

1. Planejamento incremental: os requisitos são gravados em cartões de história e as histórias que serão incluídas em um *release* são determinadas pelo tempo disponível e sua relativa prioridade

2. Pequenos *releases*: Em primeiro lugar, desenvolve-se um conjunto mínimo de funcionalidades útil que fornece o valor do negócio. Releases do sistema são frequentes e gradualmente adicionam funcionalidade ao primeiro *release*

3. Projeto simples: Cada projeto é realizado para atender às necessidades atuais

Extreme Programming - XP
Práticas

4. Desenvolvimento *test-first*: Um framework de testes iniciais automatizados é usado para escrever os testes para uma nova funcionalidade antes que a funcionalidade em si seja implementada

5. Refatoração: Todos os desenvolvedores devem refatorar o código continuamente assim que encontrarem melhorias de código. Isso mantém o código simples e manutenível

6. Programação em pares: Os desenvolvedores trabalham em pares, verificando o trabalho dos outros e prestando apoio para um bom trabalho sempre

Extreme Programming - XP
Práticas

7. Propriedade coletiva: Os pares de desenvolvedores trabalham em todas as áreas do sistema, de modo que não se desenvolvam ilhas de expertises. Todos os conhecimentos e todos os desenvolvedores assumem responsabilidade por todo código. Qualquer um pode mudar qualquer coisa

8. Integração contínua: Assim que o trabalho em uma tarefa é concluído, ele é integrado ao sistema como um todo. Após essa integração, todos os testes de unidade do sistema devem passar

Extreme Programming - XP
Práticas

9. Ritmo sustentável: Grandes quantidades de horas-extra não são consideradas aceitáveis, pois o resultado final, muitas vezes, é a redução da qualidade do código e da produtividade a médio prazo

10. Cliente no local: Um representante do usuário final do sistema (o cliente) deve estar disponível todo o tempo à equipe de XP. Em um processo de XP, o cliente é um membro da equipe de desenvolvimento e é responsável por levar a ela os requisitos de sistema para implementação

Teste em XP

As principais características dos testes em XP são:

1. Desenvolvimento *test-first*
2. Desenvolvimento de teste incremental a partir de cenários
3. Envolvimento dos usuários no desenvolvimento de testes e validação
4. Uso de frameworks de testes automatizados

Gerenciamento ágil de projetos SCRUM

É um método ágil, porém seu foco está no gerenciamento do desenvolvimento iterativo

Não prescreve o uso de práticas de programação

Existem 3 fases:

- Planejamento geral: onde se estabelecem os objetivos gerais do projeto e a arquitetura do software

- Ciclos de *sprint*: sendo que cada ciclo desenvolve um incremento do sistema

- Encerramento do projeto: completa a documentação exigida, como quadros de ajuda do sistema e manuais do usuário e avalia as lições aprendidas com o projeto

Gerenciamento ágil de projetos – SCRUM
Principais características

1 – *Sprints* são de comprimento fixo, de duas a quatro semanas. Eles correspondem ao desenvolvimento de um *release* do sistema em XP

2 – O ponto de partida para o planejamento é o *backlog* do produto, que a lista do trabalho a ser feito no projeto

3 – A fase de seleção envolve todos da equipe do projeto que trabalham com o cliente para selecionar os recursos e funcionalidade a ser desenvolvida durante a *sprint*

Gerenciamento ágil de projetos – SCRUM
Principais características

4 – Uma vez que todos estejam de acordo, a equipe se organiza para desenvolver o software. Reuniões diárias rápidas, envolvendo todos os membros da equipe são realizadas para analisar os progressos e se necessário repriorizar o trabalho

5 – No fim da Sprint, o trabalho é revisto e apresentado aos *stackeholders*. O próximo ciclo *sprint* começa

Gerenciamento ágil de projetos – SCRUM
Pontos importantes

Métodos ágeis são métodos de desenvolvimento incremental que se concentram em desenvolvimento rápido, *releases* frequentes do software e produção de códigos de alta qualidade. Eles envolvem o cliente diretamente no processo de desenvolvimento

XP é um método ágil, que integra um conjunto de boas práticas de programação, como *releases* frequentes de software, melhorias contínuas do software e participação do cliente na equipe de desenvolvimento

Gerenciamento ágil de projetos – SCRUM Pontos importantes

Um ponto forte do XP é o desenvolvimento de testes automatizados antes da criação de um recurso do programa. Quando um incremento é integrado ao sistema, todos os testes devem ser executados com sucesso

O método *Scrum* é uma metodologia ágil que fornece um framework de gerenciamento de projetos. É centralizado em torno de um conjunto de *sprints*, que são períodos determinados de tempo, quando um incremento de sistema é desenvolvido. O planejamento é baseado na priorização de um *backlog* de trabalho e na seleção de tarefas mais importantes para um *sprint*

Gerenciamento ágil de projetos – SCRUM
Pontos importantes

O escalonamento de métodos ágeis para sistemas de grande porte é difícil. Tais sistemas necessitam de projeto adiantado e alguma documentação. A integração contínua é praticamente impossível quando existem várias equipes de desenvolvimento separadas trabalhando em um projeto

Exercício